

Physical AI応用1講座 最終課題 (10/19版)

1. 課題概要

課題名：**AI×ロボティクスによる創造的タスクの実現**

目的：AI技術を活用し、ロボットが実行するタスクを設計・実装することで、創造性と技術力を発揮する。

対象：Physical AI 応用1講座の受講者

提出物：

- ロボットがタスクを実行する様子を収めた動画
  （1分～3分以内、2倍速再生可。倍速の場合は明記）
- 使用したコード一式
- 課題の概要や目的、工夫した点などを記載した簡単なレポート

2. 課題詳細

使用ツール：講義で使用したROSとGazebo、Genesisなどのロボットシミュレータを使用することを想定しているが、他のツールの使用及び実機を動かしての撮影も可とする。

AIの活用：何らかの形でAIを使用することを必須とする。推論のみでも可。学習は任意。

タスクの自由度：参加者が自由に設定したタスクをロボットに実行させる。

動画の要件：

- 長さは1分～3分以内。

- 倍速再生を使用する場合は、その旨（例：2倍速）を明記。

コードの提出：使用したコード一式を提出。

課題の概要や目的、工夫した点などを記載した簡単なレポート

3. 評価基準

合格ライン：ロボットがタスクを実行している動画及び提出物を提出すれば合格。

加点要素：

- 創造性：独自性のあるアイデアやアプローチ。
- 技術力：高度な技術や複雑な制御の実装。
- 実用性：現実世界での応用可能性。
- 表現力：動画の構成や説明のわかりやすさ。

他人の作品の剽窃、最終課題サンプルの丸写し、明らかに関係のないファイルの提出など悪質な行為は講義の修了判定対象外となる可能性がございます。

4. 優秀賞について(予定)

- 優秀作品の選定を予定
- 最終課題発表イベントで、優秀者の発表と表彰を実施予定
- 東大松尾研ロボチームのオフラインイベントへ招待予定
- 東大松尾研ロボチーム、共同研究のプロジェクトへの機会提供
- PAIコミュニティの今後のイベントへの登壇や参加権など
- PAIコミュニティでの貢献者についてもコントリビューション賞を計画

5. スケジュール(予定)

- 課題提出開始：2026年10月19日（月）
- 提出締切：2026年11月2日（月）AM10:00
- 結果発表：2026年11月下旬以降を予定

6. 提出方法

本課題では、「omnicampusでの提出」と「YouTubeへの動画アップロード」の両方を行っていただきます。

① **omnicampus**での提出

omnicampusの提出口より、以下の情報を提出してください。

1. レポート（**PDF**形式）
    - 課題の概要や目的、工夫した点などを記載した簡単な説明資料。
    - ファイル名：説明資料_PAI最終課題_omnicampusアカウント名.pdf
2. **GitHub**のリポジトリ**URL**
    - 使用したコード一式
    - リポジトリの公開設定は必ず「public」にしてください。

② **YouTube**での動画提出

ロボットがタスクを実行する様子を収めた動画（MP4形式）をご自身のYouTubeアカウントにアップロードし、そのURLをomnicampus上の指定フォームにご提出ください。

- 動画の要件
    - 長さ: 1分～3分以内（2倍速再生可。倍速の場合は動画内または概要欄に明記）
    - タイトル: PAI最終課題_omnicampusアカウント名 or アカウントID
    - 公開設定:
        - 限定公開（リンクを知っている人のみ閲覧可能）：必須（最低条件）
        - 公開（全体公開）：推奨（優秀生選出の際、公開に設定いただいている場合は加点対象となります。※限定公開でも優秀生選出自体は可能です）
    - 設定時の注意点:
        - 「子ども向け動画」、「年齢制限」の設定は「いいえ」を選択してください。
        - 公開設定の「インスタントプレミアム公開」にはチェックしないでください。
        - 予約公開を利用する場合は、提出締切までにYouTubeの公開日時（予約公開日時）を必ず設定してください。
        - 採点完了までは動画を削除・非公開に変更しないでください。

【注意事項・公開について】

- 提出いただくレポート等の成果物（PDF、コード、動画等）には、氏名・所属・メールアドレスなどの個人情報を一切記載・映し込まないようにしてください。
- OmniCampusのアカウント名は記載可能です。個人名をアカウント名に使用している方は、omnicampusアカウントIDを、タイトルにご活用ください。
- 優秀作品の紹介: 優秀生の作品は、ご本人の許可を得た上で松尾研公式YouTubeチャンネルのプレイリスト等でまとめて公開予定です。
- 受講者間での共有: 提出物（レポート・動画・コード）は、受講者相互の学びのため、本コース受講者に対して公開する可能性がございます。受講者以外に公開できない秘密情報や個人情報は含めないようご注意ください

- 提出方法はこちらのNotionに詳細をまとめておりますので、参照してください。
- 優秀生選出希望の方は、最終課題提出後に表示される「最終課題_優秀生選出用」より成果物を提出してください。

7. 最終課題サンプル

タイトル	URL	難易度
差動二輪ロボットのROSシミュレーション（ROS講座39）	https://qiita.com/srs/items/9a1d3bc6f3d381c4d40b	初級
ROS2とGazeboの連携によるロボット操作	https://qiita.com/N622/items/9d89f77d85d9da0af29e	初級（おすすめ）
Pick and Place Task - ROS2 Gazebo Simulation (UR3 + Robotiq 2f-85)(2023)	https://www.youtube.com/watch?v=t4L4VAfgqZw	中級
知能ロボットシステムエンジニアリング第5回 ROS 2入門（2/2）	https://skinny-chord-c58.notion.site/5-ROS-2-2-2-2049a7a1061380fc8928e500eafc57d0	中級 (おすすめ)
SO-101入門	https://note.com/npaka/n/nfaa9db0834e5	中級
Gemini Robotics-ER 1.6を試す	https://note.com/npaka/n/n93116b196748	中級
おもちゃのロボットアームでフィジカルAIを網羅的に勉強したい	https://qiita.com/araobp/items/b34a5c64f281f09d3d89	中級
[Genesis] 1時間で4脚ロボットの強化学習の環境構築	https://qiita.com/hEnka/items/cc5fd872eb0bf7cd3abc	中～上級
google colabを利用して自前GPUなしでGenesisの強化学習を試す	https://tototototototo7.hatenablog.com/entry/2025/genesis_test_google_colab	中～上級

Mini Pupper四足ロボットのGazebo歩行デモ （ハードウェアが必要）	https://qiita.com/nisshan_/items/fa4a4ab807c5e4bb1ff4	上級
LEGO＋M5Stack製作の自作四足ロボット （ハードウェアが必要）	https://qiita.com/nisshan_/items/939395f077b59ad4709b	上級
ChatGPT APIによる自然言語ロボット操作 （APIの提供は不可）	https://qiita.com/porizou1/items/a085d20e936946330540	上級

これらのサンプルはベースラインにしていただくことを想定しており、丸写しは講座の修了判定対象外となります。これらを元に創意工夫し発展させ、レポートに工夫点を明記してください。

たとえ失敗し完成品が提出できなかったとしても、最後まで諦めず取り組んだ上で反省点や考察などをレポートに記載していれば優秀生対象者に選ばれる可能性がございます。